Práctica 09: Dispositivos y E/S

Auditoría física de hardware, buses PCI/USB y kernel en Acer Nitro ANV15-41.

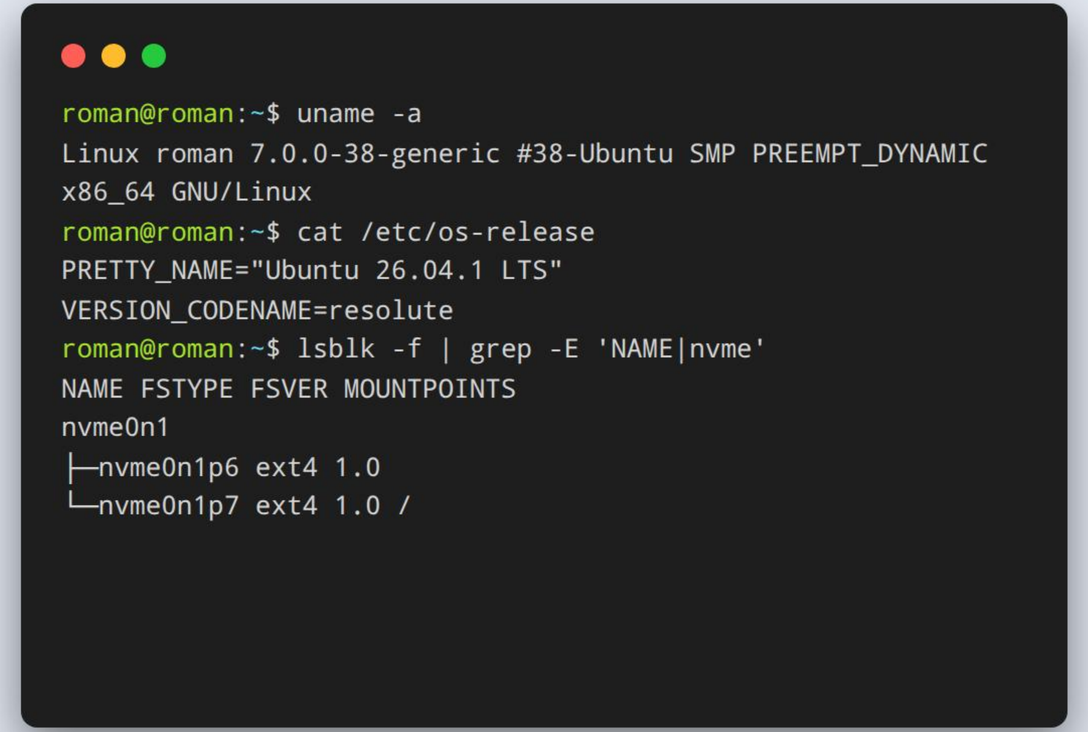
FASE 01

Entorno y Almacenamiento

Equipo anfitrión: Acer Nitro (roman@roman).

Kernel 7.0.0-38 SMP Preempt en arquitectura x86_64.

Almacenamiento NVMe con particiones EXT4 activas.



```
roman@roman:~$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 13d3:3606 IMC Networks Wireless_Device
Bus 003 Device 003: ID 1d57:fa60 Xenta 2.4G Wireless Device
Bus 005 Device 002: ID 0408:4053 Quanta Computer ACER HD
Camera
roman@roman:~$ lsusb -t
/: Bus 003.Port 001: Dev 001, Class=root_hub,
Driver=xhci_hcd/3p, 480M
|__ Port 002: Dev 003, If 0, Class=HID, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 003: Dev 002, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb,
480M
/: Bus 005.Port 001: Dev 001, Class=root_hub,
Driver=xhci_hcd/1p, 480M
|__ Port 001: Dev 002, If 0, Class=Video, Driver=uvcvideo,
480M
```

FASE 02

Topología USB

Cámara web Acer HD enlazada con uvcvideo.

Receptor inalámbrico Xenta 2.4G bajo usbhid.

Módulo Bluetooth IMC Networks en driver btusb.

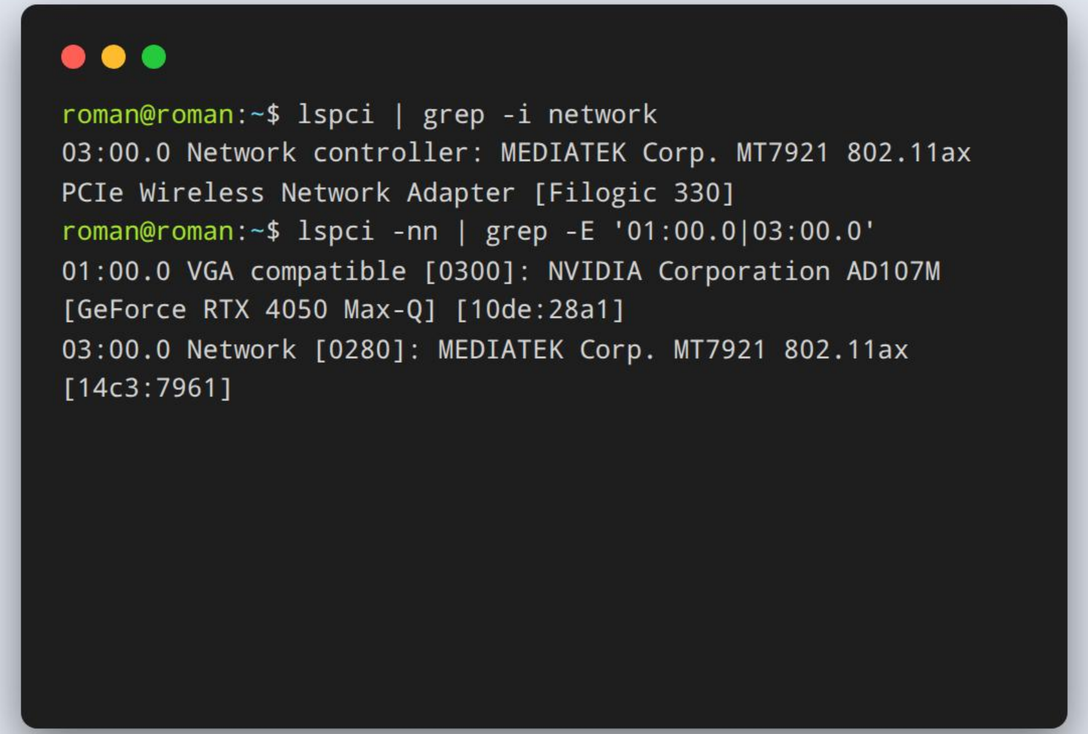
FASE 03

Buses PCI y Red

Gráficos dedicados NVIDIA RTX 4050 Max-Q.

Controlador Wi-Fi 6 MediaTek MT7921 (Filogic 330).

Identificadores numéricos [14c3:7961] para soporte.



```
roman@roman:~$ sudo lshw -short
H/W path Device Class Description
=====================================================
system Nitro ANV15-41
/0/4 processor AMD Ryzen 5 7535HS
/0/a memory 16GiB Memoria sistema
/0/100/1.1/0 display AD107M [RTX 4050 Max-Q]
/0/100/2.1/0 enp2s0 network RTL8111/8168 Gigabit
/0/100/2.2/0 wlp3s0 network MT7921 802.11ax Wi-Fi
/0/100/2.4/0 storage storage KINGSTON OM8SEP4512Q-AA
```

FASE 04

Inventario lshw

Chasis físico: Acer Nitro ANV15-41.

Procesador Ryzen 5 7535HS con 16 GB RAM.

Interfaces Ethernet (enp2s0) y Wi-Fi (wlp3s0).

FASE 05

Mensajes del Kernel

Búfer del kernel auditado con journalctl -k.

Detección física de dongle Beken (1d57:fa60).

Asignación correcta a subcontroladores HID.

```
roman@roman:~$ journalctl -k --no-pager | grep -i usb | tail -n 6
oct 30 08:40:36 roman kernel: usb 3-2: new full-speed USB device
number 3
oct 30 08:40:36 roman kernel: usb 3-2: New USB device found,
idVendor=1d57, idProduct=fa60
oct 30 08:40:36 roman kernel: usb 3-2: Product: 2.4G Wireless
Device
oct 30 08:40:36 roman kernel: usb 3-2: Manufacturer: Beken
oct 30 08:40:37 roman kernel: hid-generic: USB HID v1.00 Keyboard
[Beken]
oct 30 08:40:37 roman kernel: usbcore: registered new interface
driver usbhid
```



Diagnóstico Completado

Verificación física, enumeración de buses y
correlación con el kernel.